

Esercizi: equazioni irrazionali con indice dispari

Metodo: $\sqrt[n]{A(x)} = B(x) \iff A(x) = [B(x)]^n$ senza porre condizioni preliminari

1. Radice cubica e costante numerica ($\sqrt[3]{A(x)} = k$)

Basta elevare entrambi i membri al cubo: $A(x) = k^3$.

$$1. \sqrt[3]{2x-5} = 3 \qquad [x = 16]$$

$$2. \sqrt[3]{x^2-9} = -2 \qquad [x = \pm 1]$$

$$3. \sqrt[3]{3x+1} = -4 \qquad \left[x = -\frac{65}{3} \right]$$

2. Radice cubica con incognita a secondo membro o due radici

Attenzione allo sviluppo del cubo di binomio: $(A \pm B)^3 = A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3$.

$$4. \sqrt[3]{x^3-7} = x-1 \qquad [x = -1 \vee x = 2]$$

$$5. \sqrt[3]{x^3+3x^2-4} = x+1 \qquad \left[x = -\frac{5}{3} \right]$$

$$6. \sqrt[3]{2x^2-5x} = \sqrt[3]{x^2-6} \qquad [x = 2 \vee x = 3]$$

$$7. \sqrt[3]{x^2+2x}-2=0 \qquad [x = -4 \vee x = 2]$$

Esercizi: equazioni irrazionali con indice pari

Controllo del segno ed elevamento al quadrato

1. Forma: $\sqrt{A(x)} = k$

Se $k < 0 \implies S = \emptyset$; se $k \geq 0 \implies A(x) = k^2$.

1. $\sqrt{3x-5} = 4$ $[x = 7]$

2. $\sqrt{x^2-7} = 3$ $[x = \pm 4]$

3. $\sqrt{5x+1} = -2$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$

4. $\sqrt{2x^2+1} = 0$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$

5. $2\sqrt{x+3} - 6 = 0$ $[x = 6]$

Forma $\sqrt{A(x)} = B(x)$

Imposta la concordanza del segno: deve valere $B(x) \geq 0$. Risolvi poi $A(x) = [B(x)]^2$.

6. $\sqrt{x+6} = x$ $[x = 3 \quad (x = -2 \text{ non acc.})]$

7. $\sqrt{7-6x} = -x$ $[x = -7 \quad (x = 1 \text{ non acc.})]$

8. $\sqrt{x^2-5} = x-1$ $[x = 3]$

9. $\sqrt{x^2+3x} = 2x-2$ $\left[x = 4 \quad \left(x = \frac{1}{3} \text{ non acc.} \right) \right]$

2. Due radicali isolati ($\sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)}$)

Imponi l'esistenza del radicando più semplice e risolvi $A(x) = B(x)$.

10. $\sqrt{3x-2} = \sqrt{x+6}$ $[x = 4]$

11. $\sqrt{x^2-3x} = \sqrt{x+5}$ $[x = -1 \vee x = 5]$

12. $\sqrt{x^2-2} = \sqrt{x+4}$ $[x = 3 \quad (x = -2 \text{ non acc.})]$

13. $\sqrt{2x-5} = \sqrt{4x+1}$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$

3. Somma di due radicali ($\sqrt{A(x)} + \sqrt{B(x)} = k$)

Determina le C.E. simultanee, isola un radicale prima di elevare, calcola il doppio prodotto e procedi con il secondo elevamento.

1. $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$ [C.E.: $x \geq 2$; $x = 6$]

2. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-2} = 4$ [C.E.: $x \geq 2$; $x = 3$ ($x = \frac{179}{9}$ non acc.)]

3. $\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+3} = 1$ [C.E.: $x \geq -1$; $S = \emptyset$ (impossibile)]

4. $\sqrt{3x+1} + \sqrt{x-1} = 2$ [C.E.: $x \geq 1$; $x = 1$]

4. Differenza di due radicali ($\sqrt{A(x)} - \sqrt{B(x)} = k$)

Applica la regola del trasporto: porta prima il radicale con segno negativo a destra per lavorare con membri positivi.

5. $\sqrt{2x+5} - \sqrt{x-1} = 2$ [C.E.: $x \geq 1$; $x = 2 \vee x = 10$]

6. $\sqrt{3x+4} - \sqrt{x} = 2$ [C.E.: $x \geq 0$; $x = 0 \vee x = 4$]

7. $\sqrt{x+7} - \sqrt{x-1} = 1$ [C.E.: $x \geq 1$; $S = \emptyset$ (impossibile)]

8. $\sqrt{5x+1} - \sqrt{x+1} = 2$ [C.E.: $x \geq 0$; $x = 3$]

5. Risoluzione per sostituzione ($t = \sqrt{A(x)}$)

Poni l'incognita ausiliaria $t = \sqrt{A(x)}$ con il vincolo $t \geq 0$, risolvi in t e risostituisci per trovare x .

9. $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$ [$t_1 = 2, t_2 = 3 \implies x = 4 \vee x = 9$]

10. $x - \sqrt{x} - 6 = 0$ [$t = 3$ ($t = -2$ non acc.) $\implies x = 9$]

11. $2x + 3\sqrt{x} - 2 = 0$ [$t = \frac{1}{2}$ ($t = -2$ non acc.) $\implies x = \frac{1}{4}$]

12. $(x^2 - 2x) - \sqrt{x^2 - 2x} - 2 = 0$ [$t = 2 \implies x = -1 \vee x = 3$]

13. $\sqrt{x+1} + \frac{6}{\sqrt{x+1}} = 5$ [$t_1 = 2, t_2 = 3 \implies x = 3 \vee x = 8$]

6. Equazioni irrazionali fratte

Determina le C.E. generali (radicandi ≥ 0 e denominatori $\neq 0$), elimina le frazioni e verifica l'accettabilità.

$$14. \frac{\sqrt{x^2 - 5} - 2}{x - 3} = 0 \quad [\text{C.E.: } |x| \geq \sqrt{5} \wedge x \neq 3; \quad x = -3 \quad (x = 3 \text{ non acc.})]$$

$$15. \frac{\sqrt{2x + 6} - x}{x + 1} = 0 \quad [\text{C.E.: } x \geq -3 \wedge x \neq -1; \quad x = 3 \quad (x = -1 \text{ non acc.})]$$

$$16. \frac{x - 1}{\sqrt{x + 2}} = 2 \quad [\text{C.E.: } x > -2; \quad x = 7 \quad (x = -1 \text{ non acc.})]$$

$$17. \frac{\sqrt{x + 4}}{\sqrt{x - 1}} = 2 \quad \left[\text{C.E.: } x > 1; \quad x = \frac{8}{3} \right]$$